Estrutura de Dados

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

Vetor, Busca Sequencial e Busca Binária.

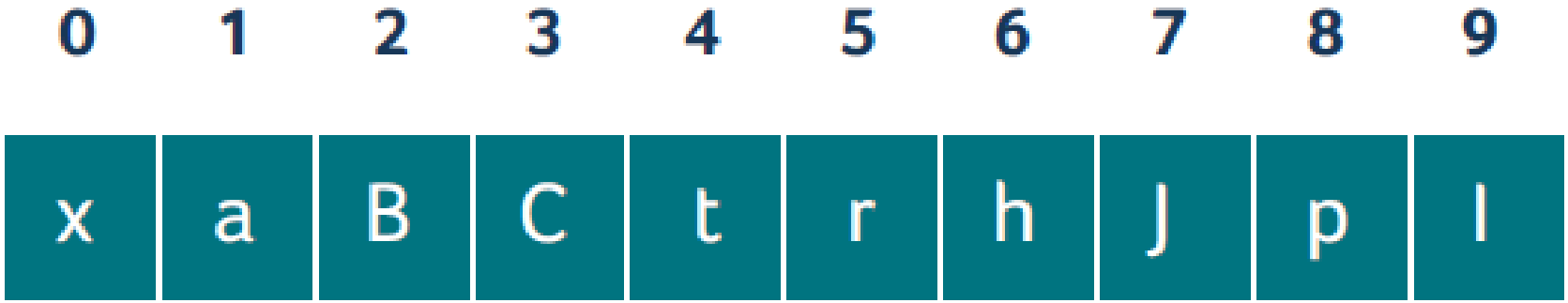
Professor: Otaviano Martins Monteiro

Vetor

Um vetor é um conjunto de variáveis do mesmo tipo que podem ser referenciadas por um único identificador.

Um vetor é uma matriz de uma dimensão.

Representação de um Vetor



Fonte:Veloso (2019)

Exemplo no Mundo real



Fonte:Albuquerque(2025)

Exemplos de Declaração de um Vetor

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

```
int numeros[10];
char letras[50];
float notas[40];
```

Exercício 1

Um vetor é uma estrutura de dados homogênea ou heterogênea? O que isso significa?

Exercício 2

Na linguagem C, qual é o primeiro índice de um vetor?

Formas de Atribuir valor a um Índice

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

```
//Primeira posição do vetor numeros recebe 10
numeros[0]=10;
//Posição 50 do vetor recebe letras recebe ‘a’
letras[49]= ‘a’;
//Posição 21 do vetor notas recebe 7.5
notas[20]=7.5;
```

Preenchendo um vetor com uma Estrutura de Repetição

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

```
float numeros[5];

printf("Digite 5 números:\n");
for(i = 0; i < 5; i++) {
   printf("Número %d: ", i + 1);
   scanf("%f", &numeros[i]);
 }
```

Imprimindo Todos Elementos do Vetor da Página anterior

```
for(i = 0; i < 5; i++) {
   printf("%d: ", numeros[i]);
   }
```

Exercício 3 - Laboratório

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

Desenvolva um programa de computador na linguagem C, que solicite ao usuário para digitar 10 números e armazene-os em um vetor do tipo inteiro. Depois, faça uma nova estrutura de repetição para percorrer e imprimir os números armazenados no vetor.

Exercício 4 - Laboratório

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

Desenvolva um programa de computador na linguagem C, que solicite ao usuário para digitar 10 números e armazene-os em um vetor do tipo inteiro. Após o usuário informar os números, imprima qual foi o maior número digitado.

Observação: nesse exercício você poderá utilizar apenas uma estrutura de repetição.

Busca Sequencial

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

Percorre os elementos de uma lista um a um, do início ao fim, até encontrar o valor desejado ou atingir o final da estrutura.

Exercício 4 - Laboratório

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

Utilizando a técnica de busca sequencial, desenvolva um programa de computador na linguagem C, que solicite ao usuário para digitar 5 números e verifique se um desses números digitados foi o número 10. Se sim, informe em qual índice ele se encontra.

Busca Binária

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

Dado um vetor ordenado em ordem crescente, começamos comparando o elemento do meio com o valor que procuramos. Se o valor for igual, o elemento foi encontrado. Se for menor, descartamos a metade superior; e se for maior, descartamos a metade inferior. Esse processo se repete até encontrarmos o valor ou concluirmos que ele não está presente, conforme a imagem a seguir.

Busca Binária do Número 21



Fonte:Albuquerque(2025)

Exercício 5

Faça um Comparativo entre a busca sequencial e a busca binária. Quando é mais indicado utilizar uma estratégia e quando é mais indicado utilizar a outra estratégia?

Exercício 6 - Laboratório

NEWTON PAIVA Graduação Pós-graduação wyden

Desenvolva um programa de computador na linguagem C, que tenha um vetor com 10 inteiros já ordenados. Utilize o método busca binária para verificar se um desses elementos é o número 10. Informe quantas comparações foram realizadas e em qual índice esse número se encontra. Se ele não estiver no vetor, imprima na tela -1.

Referências

ALBUQUERQUE, Daisy. Listas e ordenação. [S.l.]: Wyden, [s.d.]. Apostila digital. Disponível na plataforma EaD da Wyden

VELOSO, Luiz Otávio. Estrutura de dados. 1. ed. Belo Horizonte: Newton Virtual, 2019. Parecerista validador: Adriano Donizete Pila. (Material didático do EaD – Centro Universitário Newton Paiva).